Настройка списков управления доступом (ACL)

Лабораторная работа №10

Гафоров Нурмухаммад

12.04.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети с помощью расширенных ACL в Cisco Packet Tracer.

Ход выполнения

Исходная топология сети

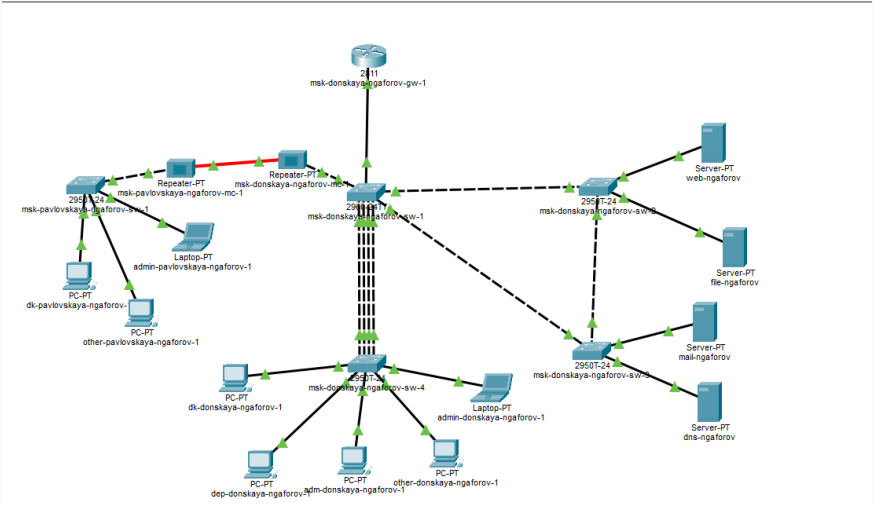


Рис. 1: Топология сети

Подключение ноутбука администратора

- Ноутбук **admin-donskaya-ngaforov-1**
- Подключён к порту **FastEthernet0/24** коммутатора **msk-donskaya-ngaforov-sw-4**

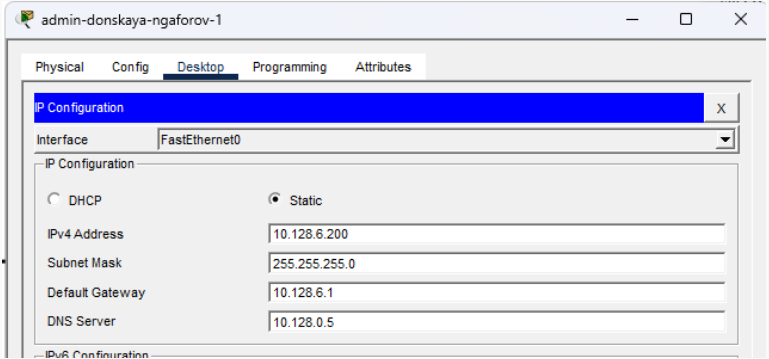


Рис. 2: Настройка IP-адреса администратора

Проверка параметров узла admin

- Интерфейс **FastEthernet0** находится в состоянии **Up**
- Адрес **10.128.6.200/24** назначен корректно
- Шлюз и DNS заданы правильно
- Узел готов к административному управлению сетью

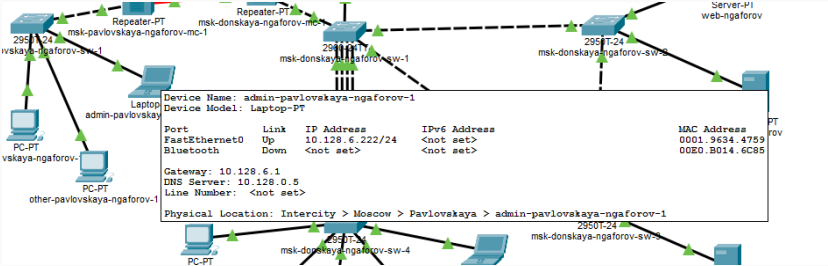


Рис. 3: Проверка параметров узла admin

Настройка ACL для серверной сети

- На маршрутизаторе создан ACL **servers-out**
- Разрешён доступ:
  - ко **web-серверу** по **HTTP**
  - к **mail-серверу** по **SMTP** и **POP3**
  - к **DNS-серверу** по **UDP/53**
  - в сторону серверов по **ICMP**
- Администратору дополнительно открыт доступ по **FTP** и **Telnet**

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2
range 20 ftp
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2
range 20 ftp
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq
telnet
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq
telnet
```

ACL для сети Other и сети управления

- Создан ACL **other-in**
  - пользователям сети **Other** запрещён выход за пределы своей сети
  - для администратора оставлено разрешение
- Создан ACL **management-out**
  - доступ к сети **10.128.1.0/24** разрешён только администраторам

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0.2
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
```

Проверка созданных списков доступа

- Выполнена команда **show access-lists**
- Подтверждён порядок правил и их привязка к соответствующим интерфейсам

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ac
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
    1 permit icmp any any
    10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
    20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
    30 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
    40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
    50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
    60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
    70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
    80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
    90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
    100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
    10 permit ip host 10.128.6.200 any
    20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
    10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
    20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```


Рис. 6: Проверка ACL

Проверка доступа к web-серверу

- С пользовательского узла открыт адрес: **http://www.donskaya.rudn.edu**
- Страница web-сервера загружается успешно
- Это подтверждает правило: **permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80**

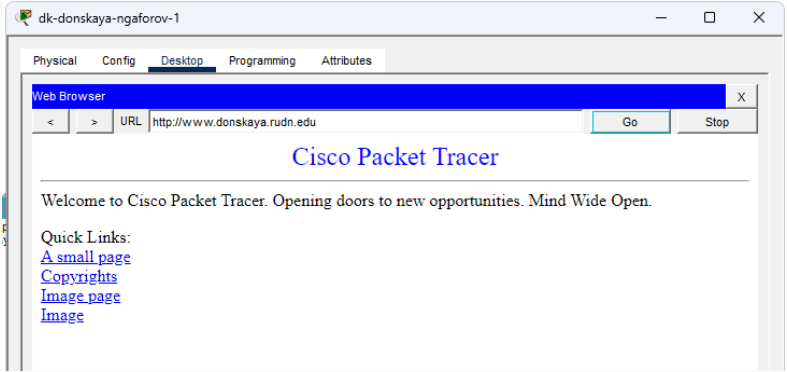
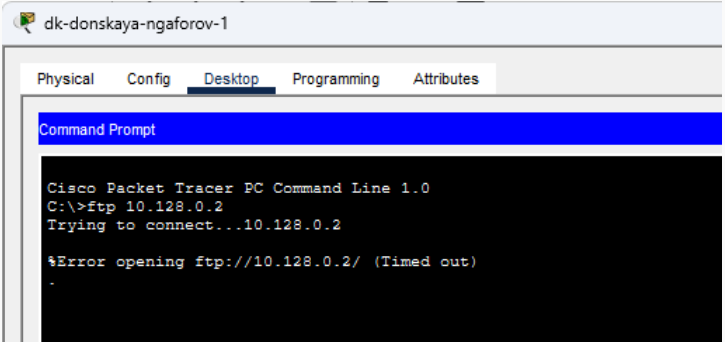


Рис. 7: Доступ к web-серверу по HTTP

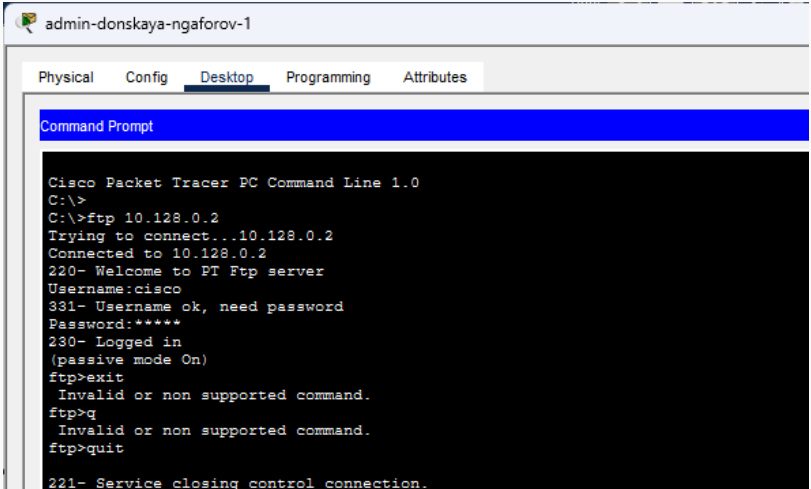
Проверка FTP-доступа к web-серверу

- Обычный пользователь:
  - команда **ftp 10.128.0.2**
  - соединение завершается по **Timed out**
- Администратор:
  - выполняет вход по **FTP**
  - успешно проходит аутентификацию



FTP-доступ администратора

- С узла **10.128.6.200** выполнено подключение к **10.128.0.2**
- Соединение установлено успешно



Проверка второго администратора и file-сервера

- Второй администратор **10.128.6.222** также имеет FTP-доступ к web-серверу

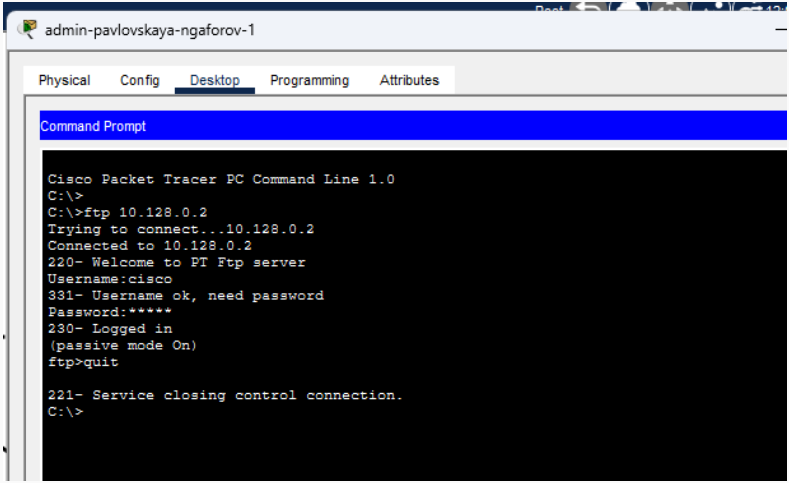


Рис. 10: FTP-доступ второго администратора

Проверка второго администратора и file-сервера

- Для **file-сервера** подтверждён доступ:
  - из внутренней сети по **SMB**
  - по **FTP**

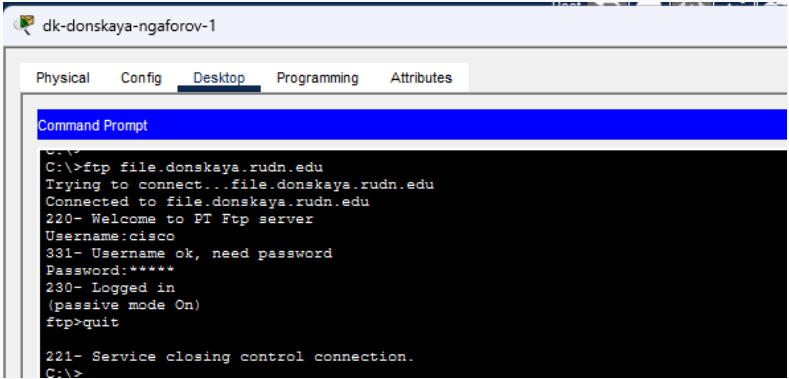
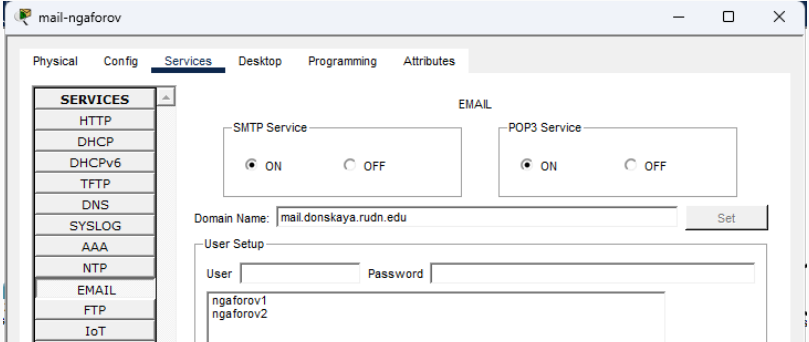


Рис. 11: Проверка доступа к file-серверу

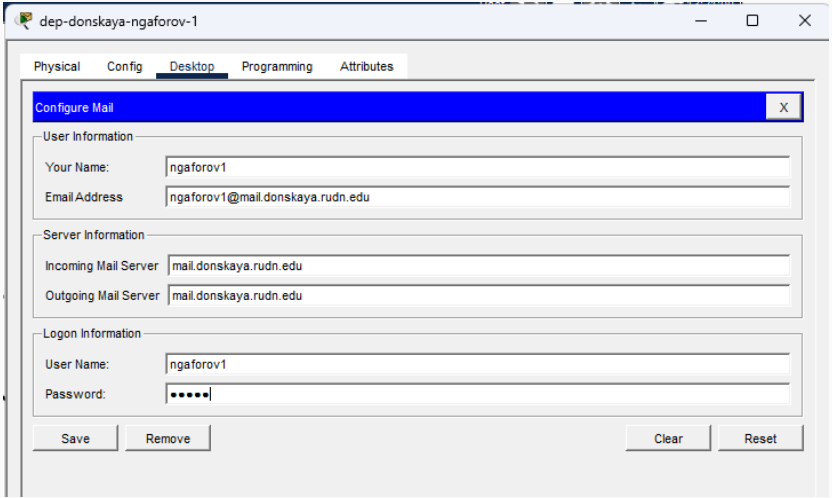
Настройка почтового сервера

- На сервере **mail-ngaforov** включены:
  - SMTP
  - POP3
- Созданы пользователи:
  - ngaforov1
  - ngaforov2



Настройка почтовых клиентов

- Для пользователей настроены почтовые клиенты



Настройка почтовых клиентов

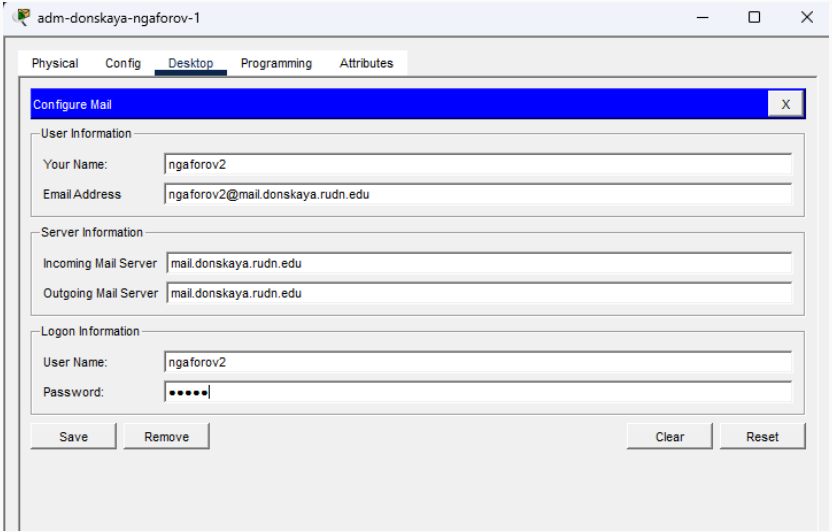
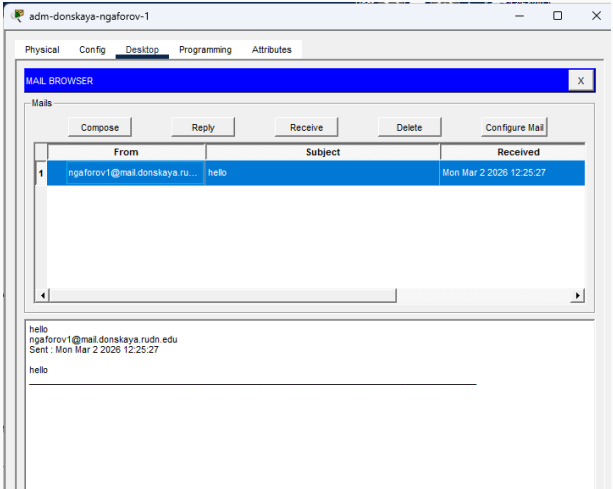


Рис. 14: Почтовый клиент пользователя ngaforov2

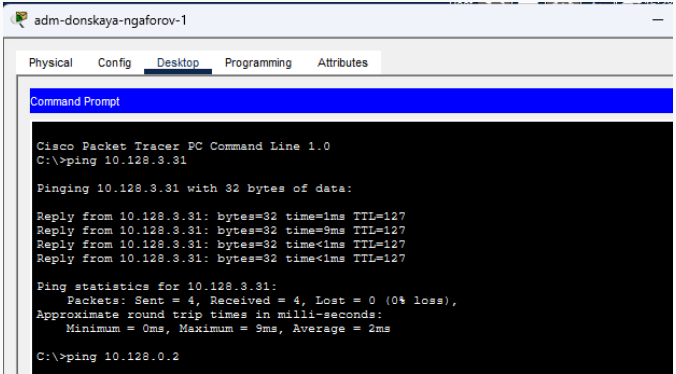
Проверка SMTP, POP3 и DNS

- Письмо успешно доставлено между пользователями
- Имя **mail.donskaya.rudn.edu** разрешается через DNS-сервер **10.128.0.5**



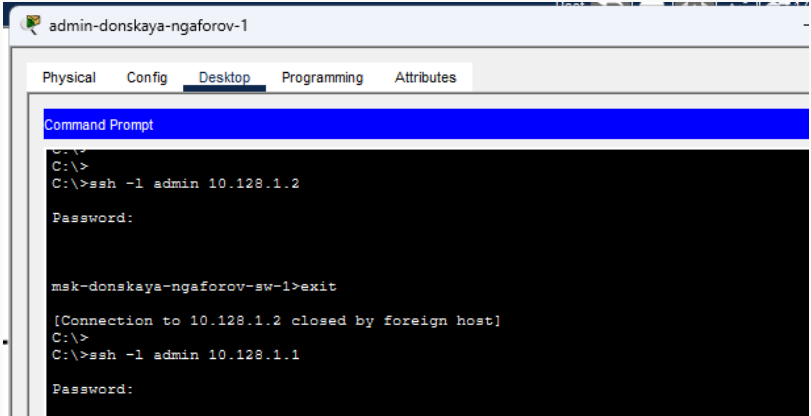
Проверка ICMP-доступности серверов

- Выполнены команды:
  - ping 10.128.3.31
  - ping 10.128.0.2
- Это подтверждает корректную работу правила, разрешающего ICMP в сторону сети серверов



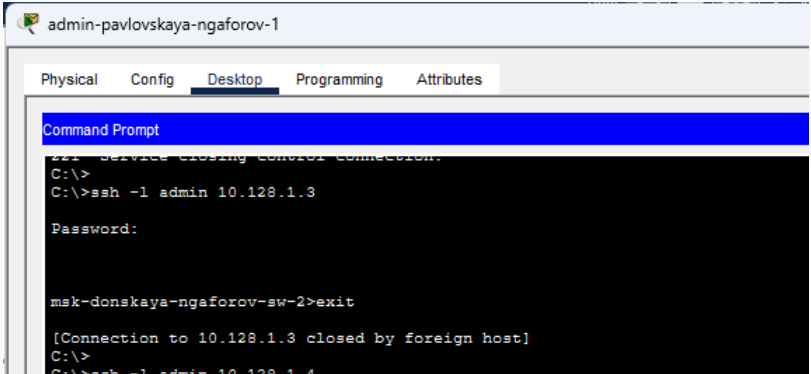
Доступ к сети управления

- С узла **10.128.6.200** выполнены SSH-подключения к:
  - 10.128.1.2
  - 10.128.1.1
- Значит, ACL **management-out** работает корректно



Проверка второго административного узла

- Со второго администратора **10.128.6.222** выполнены SSH-подключения к:
  - **10.128.1.3**
  - **10.128.1.4**
- Доступ подтверждён
- Управление сетевым оборудованием доступно только административным узлам



Итог

Вывод

В ходе работы:

- настроены расширенные ACL на маршрутизаторе
- разграничен доступ к **web**, **file**, **mail** и **DNS** серверам
- запрещён лишний трафик из сети **Other**
- разрешён доступ в сеть управления только администраторам
- подтверждена корректная работа правил по **HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, ICMP, SSH**